



EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2020/2021
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Mata Kuliah : Analisis 1
Hari/Tanggal : Rabu/6 Januari 2021
Waktu/Sifat : 100 menit/open book
Dosen : Prof. Dr. Erna Apriliani, MSi
Dr. Dra. Rinurwati, MSi
Drs. Sadjidon, MSi

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. Tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-1}{x-1} = 5$ dengan menggunakan :
 - a. Definisi $\varepsilon - \delta$ dari limit
 - b. Kriteria barisan untuk limit
2. Misalkan $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dan c adalah *cluster point* dari A . Misalkan pula f terbatas pada persekitaran /neighborhood dari c dan $\lim_{x \rightarrow c} g = 0$.
Tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow c} fg = 0$.
3. Diberikan fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan $f(x) = \begin{cases} x & ; \text{ untuk } x \in A \\ 0 & ; \text{ untuk } x \text{ lainnya} \end{cases}$
dengan $A = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$
 - a. Tunjukkan bahwa f tidak kontinu di $x = \frac{1}{2}$.
 - b. Tunjukkan bahwa f kontinu di $x = 0$.
4. Jika $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu seragam pada A interval terbatas, tunjukkan bahwa f juga terbatas pada A
5. Misalkan $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ barisan di A , $x_n \rightarrow x$; $x \in A \subseteq \mathbb{R}$. Jika $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di A
 - a. Tunjukkan $f(x_n) \rightarrow f(x)$
 - b. Apakah $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ merupakan barisan Cauchy dan apakah $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ juga merupakan barisan Cauchy?

***** Selamat mengerjakan semoga sukses *****

Kejujuran adalah modal utama suatu keberhasilan